

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Conceitos, aplicações, estudo de processos, sensores e transdutores

Documento técnico de estudo

1. Introdução

A automação está presente em praticamente todos os setores produtivos modernos, desde a linha de montagem de um veículo até o controle de temperatura de um data center ou o rastreamento solar de um painel fotovoltaico. Seu objetivo central é permitir que uma tarefa ou um processo seja executado com intervenção humana reduzida ou nula, mantendo padrões consistentes de qualidade, segurança e produtividade.

Este documento apresenta de forma resumida os conceitos fundamentais do tema: a definição de automação e seus níveis, o que caracteriza um sistema automatizado e onde ele é aplicado, como se estuda um processo e se identificam suas variáveis, e por fim o papel dos sensores e transdutores como elementos de aquisição de informação. O encadeamento é intencional: não é possível automatizar aquilo que não se consegue medir, e não é possível medir sem antes compreender o processo.

2. Definição de automação

Automação é o emprego de dispositivos mecânicos, eletrônicos e computacionais para executar, supervisionar e corrigir a operação de um processo, substituindo total ou parcialmente o esforço físico e a tomada de decisão humana. O termo deriva do grego *automatos*, que significa "o que se move por si".

É importante distinguir automação de mecanização. A mecanização substitui o esforço muscular por energia mecânica, mas continua dependendo do operador para decidir quando e como agir — uma furadeira de bancada, por exemplo. A automação vai além: incorpora a capacidade de medir o resultado da própria ação e ajustar o comportamento a partir dessa medição, ou seja, incorpora controle.

2.1. Malha aberta e malha fechada

Em um sistema de **malha aberta**, a ação de controle é definida previamente e executada independentemente do resultado obtido. Um micro-ondas que aquece por três minutos não sabe se o alimento ficou quente. Já em um sistema de **malha fechada** (ou realimentado), o valor medido na saída é comparado continuamente com o valor desejado, e a diferença entre eles — o erro — orienta a correção. Um forno com termostato é o exemplo clássico.

A realimentação (feedback) é, portanto, o elemento que confere robustez ao sistema automatizado: ele passa a tolerar perturbações externas e variações não previstas no projeto.

2.2. Graus de automação

- **Automação rígida (fixa):** dedicada a um único produto ou operação, com alto volume e baixa flexibilidade. Típica de linhas de produção em massa.

- **Automação programável:** o equipamento pode ser reprogramado para diferentes produtos, como em um centro de usinagem CNC ou em um robô industrial.
- **Automação flexível:** permite alternar entre produtos praticamente sem tempo de parada, combinando programação e reconfiguração automática.

3. Sistemas automatizados e suas aplicações

Um sistema automatizado é o conjunto integrado de elementos físicos e lógicos que realiza uma tarefa de forma autônoma. Independentemente da escala, ele pode ser decomposto em quatro blocos funcionais.

Bloco	Função	Exemplos
Aquisição	Medir grandezas físicas e converter em sinal utilizável	Sensores, transdutores, botoeiras, encoders
Processamento	Comparar o medido com o desejado e decidir a ação	CLP, microcontrolador, CNC, sistema SCADA
Atuação	Converter a decisão em ação física sobre o processo	Motores, válvulas, cilindros, resistências, relés
Comunicação e supervisão	Transportar dados e permitir interação humana	Redes industriais, IHM, historiadores, dashboards

Tabela 1 — Blocos funcionais de um sistema automatizado.

3.1. Principais áreas de aplicação

- **Manufatura:** linhas de montagem, soldagem robotizada, inspeção dimensional por visão computacional, envase e embalagem.
- **Processos contínuos:** refino de petróleo, indústria química, papel e celulose, tratamento de água — processos que operam 24 horas e exigem controle fino de temperatura, pressão e vazão.
- **Energia:** subestações automatizadas, controle de geração, rastreamento solar (trackers), inversores fotovoltaicos com MPPT, monitoramento remoto de desempenho de usinas e sistemas de armazenamento.
- **Logística e armazenagem:** transelevadores, AGVs, esteiras com desvio automático, separação por sorters.
- **Predial e residencial:** HVAC, iluminação, controle de acesso, detecção de incêndio, automação residencial (IoT).
- **Agricultura e saúde:** irrigação de precisão, ordenha automatizada, bombas de infusão, equipamentos de análise clínica.

3.2. Benefícios e limitações

Entre os benefícios estão a repetibilidade e a redução da variabilidade do produto, o aumento de produtividade, a melhoria da segurança ao afastar o operador de ambientes insalubres ou perigosos, a rastreabilidade dos dados de produção e a redução de desperdícios. As limitações envolvem o investimento inicial elevado, a necessidade de mão de obra qualificada para manutenção e

programação, a rigidez de soluções mal dimensionadas e a criação de novos riscos, como falhas de software e vulnerabilidades de segurança em redes industriais.

4. Estudo de processos e suas variáveis

Processo é qualquer operação ou sequência de operações em que matéria, energia ou informação é transformada. Automatizar exige, antes de tudo, compreender esse processo: quais são suas entradas e saídas, qual o comportamento dinâmico esperado, quais grandezas precisam ser mantidas sob controle e quais restrições de segurança e qualidade se aplicam.

4.1. Etapas do estudo de um processo

- Levantamento e descrição do processo, identificando as etapas, os equipamentos e o fluxo de material e energia.
- Representação por diagramas — fluxograma de processo, P&ID (diagrama de tubulação e instrumentação), diagramas de blocos e de estados.
- Identificação das variáveis relevantes e classificação de cada uma quanto ao seu papel na malha de controle.
- Modelagem do comportamento, seja por equações físicas, seja empiricamente a partir de ensaios (resposta ao degrau, por exemplo).
- Definição da estratégia de controle, dos limites operacionais, dos alarmes e dos interlocks de segurança.
- Validação, comissionamento e ajuste (tuning) dos controladores em campo.

4.2. Classificação das variáveis

Tipo de variável	Definição	Exemplo
Variável controlada (VC)	Grandeza que se deseja manter em determinado valor	Temperatura de um reator
Variável manipulada (VM)	Grandeza ajustada pelo controlador para corrigir o erro	Abertura da válvula de vapor
Setpoint (SP)	Valor desejado de referência para a variável controlada	80 °C
Variável de perturbação	Influência externa não controlada que afeta a saída	Temperatura ambiente, variação de carga
Variável medida	Grandeza efetivamente adquirida pela instrumentação	Sinal do termopar

Tabela 2 — Papéis das variáveis em uma malha de controle.

Quanto à natureza, as variáveis podem ser contínuas (analógicas), assumindo qualquer valor dentro de uma faixa — temperatura, pressão, vazão, nível, velocidade, corrente —, ou discretas (digitais), com apenas dois ou poucos estados definidos, como o acionamento de um fim de curso, a presença de peça ou o estado ligado/desligado de um motor. Essa distinção determina o tipo de entrada e saída necessária no controlador.

4.3. Características dinâmicas

- **Ganho:** relação entre a variação da saída e a variação da entrada que a provocou.
- **Constante de tempo:** rapidez com que o processo responde a uma mudança na entrada.
- **Tempo morto:** atraso entre a ação de controle e o início da resposta observável, frequente em processos com transporte de material.
- **Estabilidade e sobressinal:** tendência do processo a convergir para o valor desejado sem oscilações excessivas.

5. Sensores e transdutores

Um **sensor** é o dispositivo sensível a uma grandeza física, cujo comportamento se altera em função dela — a variação da resistência elétrica de um fio metálico com a temperatura, por exemplo. Um **transdutor** é o dispositivo que converte uma forma de energia em outra, entregando um sinal de saída proporcional à grandeza de entrada, normalmente em formato elétrico padronizado.

Na prática industrial os termos são frequentemente usados como sinônimos, porque a maioria dos instrumentos comerciais integra o elemento sensor, o circuito de condicionamento e a conversão de sinal em um único conjunto — o que se costuma chamar de transmissor. A distinção conceitual permanece útil: o sensor detecta, o transdutor converte.

5.1. Classificação

- **Ativos e passivos:** sensores ativos geram sinal próprio a partir da grandeza medida (termopar, célula fotovoltaica, piezoelétrico); passivos necessitam de alimentação externa (termorresistência, extensômetro, potenciômetro).
- **Analógicos e digitais:** os analógicos fornecem sinal contínuo (4–20 mA, 0–10 V); os digitais fornecem estados discretos ou sinal já codificado (encoder, sensor com saída em barramento).
- **De contato e sem contato:** chaves fim de curso e termopares por imersão contra sensores indutivos, capacitivos, ópticos, ultrassônicos e pirômetros infravermelhos.

5.2. Exemplos por grandeza medida

Grandeza	Dispositivos típicos	Aplicação usual
Temperatura	Termopar, RTD (PT100), termistor, infravermelho	Fornos, reatores, motores, inversores
Pressão	Extensômetro, piezoelétrico, capacitivo	Linhas hidráulicas e pneumáticas
Vazão	Placa de orifício, turbina, eletromagnético, ultrassônico	Tratamento de água, processos químicos
Nível	Boia, capacitivo, ultrassônico, radar, pressão diferencial	Tanques e silos
Posição e velocidade	Encoder, potenciômetro, LVDT, tacogerador, efeito Hall	Robôs, eixos CNC, esteiras
Presença	Indutivo, capacitivo, óptico, magnético	Contagem de peças, segurança de máquinas

Grandeza	Dispositivos típicos	Aplicação usual
Grandezas elétricas	TC, TP, shunt, sensor de efeito Hall	Medição de energia, proteção de circuitos
Luminosidade	LDR, fotodiodo, piranômetro	Iluminação, medição de irradiância solar

Tabela 3 — Sensores e transdutores por grandeza medida.

5.3. Características metrológicas

A seleção de um instrumento não se resume à grandeza medida. É necessário avaliar a faixa de medição (range), a exatidão e a precisão, a resolução, a sensibilidade, a linearidade, a histerese, o tempo de resposta, a repetibilidade e a deriva ao longo do tempo — esta última justificando a necessidade de calibração periódica. Somam-se ainda os requisitos ambientais: temperatura de operação, grau de proteção IP, resistência a vibração e imunidade a interferência eletromagnética.

O condicionamento do sinal é parte indissociável da medição. Amplificação, filtragem, isolamento galvânica e conversão analógico-digital determinam a qualidade final do dado que chega ao controlador. O padrão de corrente 4–20 mA continua amplamente utilizado justamente porque é imune à queda de tensão em cabos longos e permite detectar rompimento do circuito, já que 0 mA indica falha e não zero de escala.

6. Considerações finais

Os quatro temas tratados formam uma cadeia lógica. A automação define o objetivo — operar com mínima intervenção humana e controle sobre o resultado. O sistema automatizado é a materialização desse objetivo em blocos de aquisição, processamento, atuação e supervisão. O estudo do processo é o que revela quais variáveis importam e como elas se comportam. E os sensores e transdutores são a porta de entrada de toda essa informação: a qualidade da medição estabelece o limite superior da qualidade do controle.

A consequência prática é direta: investir em instrumentação adequada e em compreensão do processo costuma render mais do que sofisticar a lógica de controle sobre dados ruins. Em um cenário de crescente integração entre camada industrial e camada de software — com IoT industrial, análise de dados e manutenção preditiva —, essa base conceitual permanece indispensável.